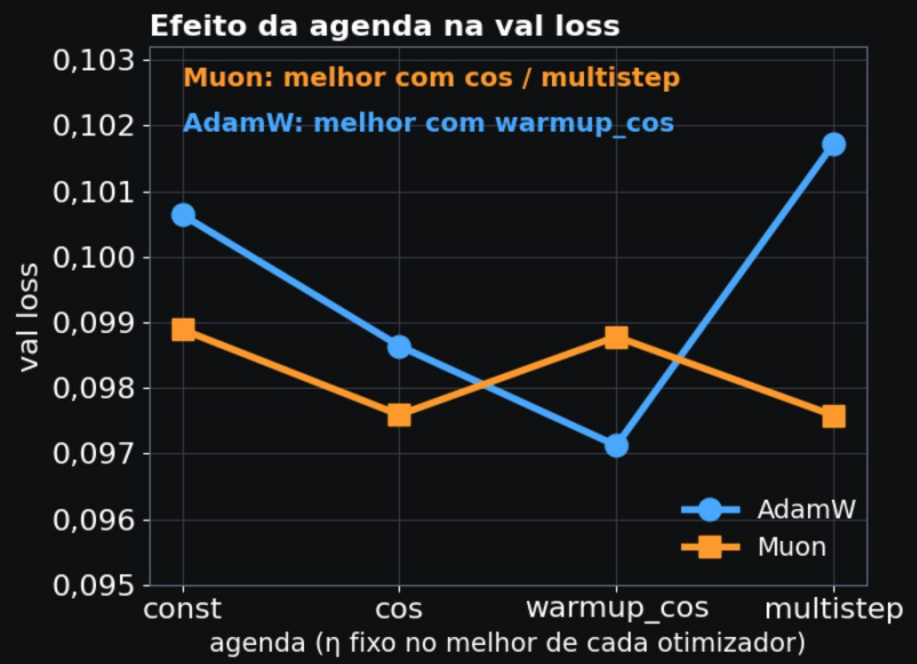
# Melhores otimizadores: AdamW × Muon

Problema: Prever as internações por dengue nos municípios do Rio de Janeiro

Gabriel Amorim · Gabriel Moutinho




Diferença entre pior e melhor: AdamW 0,0046 · Muon 0,0013

| | Baseline | AdamW (vencedor) | Muon |
|---|---|---|---|
| Atualização | passo por parâmetro (Adam), sem decaimento | passo por parâmetro, decaimento desacoplado | ortogonaliza o momento das matrizes |
| η · agenda | 1e-3 · constante | 0,01 · warmup_cos | 0,01 · multistep |
| Val loss (3 sementes) | **0,1161 ± 0,0009** | **0,0967 ± 0,0005** | **0,0975 ± 0,0015** |
| Leitura | **ponto de comparação** | **ganho de 0,0194: 22× a oscilação entre sementes** | **empate técnico com o AdamW** |

**Experimentos**

Mesmo orçamento (920 passos, lote 32) · sem early stopping · seleção na validação · teste usado uma vez

**Diagnóstico nos sinais**

O passo η_t sobe no aquecimento e depois cai até 0; conforme ele diminui, a perda de validação estabiliza.

**Empates**

Muon × AdamW: diferença de 0,0008, menor que a oscilação do Muon (± 0,0015).
Muon cos × multistep: diferença de 0,0001.